Test diagnostique – cours préparatoires au concours d'entrée et d'accès en médecine et dentisterie

(1) **Algèbre** tags: mathématiques, diagnostique, 2026-2027

Multiple choice | marked out of 1.0 | penalty 0.10 | One answer only | Shuffle

On considère $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$a + b + c = 12 \qquad \text{et} \qquad 2a + b = 10.$$

Quelle est la valeur de $b + 2c$?

A. 14 ✓→ *Exact. En soustrayant* $2a + b = 10$ *de* $2a + 2b + 2c = 24$, *on obtient* $b + 2c = 14$.

B. 6 → ***Erreur :** on ne peut pas déterminer* $b + 2c$ *en utilisant seulement une des équations. En doublant* $a + b + c = 12$, *puis en retranchant* $2a + b = 10$, *on obtient directement* $b + 2c = 14$.

C. 10 → ***Erreur :** 10 est le second membre de l'équation* $2a + b = 10$, *mais la question demande* $b + 2c$. *En combinant les deux équations, on trouve* $b + 2c = 14$.

D. 12 → ***Erreur :** 12 est le second membre de* $a + b + c = 12$, *mais ce n'est pas* $b + 2c$. *Il faut multiplier cette équation par* 2, *puis retrancher* $2a + b = 10$, *ce qui donne* 14.

(2) **Géométrie** tags: mathématiques, diagnostique, 2026-2027

Multiple choice | marked out of 1.0 | penalty 0.10 | One answer only | Shuffle

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(0, 0)$, $B(2, 1)$ et $C(t, 2)$, où $t \in \mathbb{R}$. On considère le triangle ABC. Quelle affirmation est correcte ?

A. Le triangle est rectangle pour exactement une valeur de t. → ***Erreur :** on ne teste ici qu'une partie des angles. L'angle en* A *est droit pour* $t = -1$ *et l'angle en* B *est droit pour* $t = \frac{3}{2}$. *Il y a donc **deux** valeurs distinctes de* t.

B. Le triangle est rectangle pour exactement deux valeurs distinctes de t. ✓ → *Exact. Un angle droit en* A *donne* $t = -1$, *tandis qu'un angle droit en* B *donne* $t = \frac{3}{2}$. *L'angle en* C *ne peut jamais être droit.*

C. Le triangle est rectangle pour exactement trois valeurs distinctes de t. → ***Erreur :** l'étude des trois angles ne donne pas trois solutions. On obtient* $t = -1$ *pour l'angle en* A, $t = \frac{3}{2}$ *pour l'angle en* B, *et aucune solution pour l'angle en* C.

D. Le triangle n'est rectangle pour aucune valeur de t. → ***Erreur :** il existe bien des valeurs donnant un angle droit. Le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ s'annule pour $t = -1$, et $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$ s'annule pour $t = \frac{3}{2}$.*

(3) **Trigonométrie** tags: `mathématiques`, `diagnostique`, `2026-2027`

Multiple choice | marked out of 1.0 | penalty 0.10 | One answer only | Shuffle

On considère un angle $\alpha \in [0, \pi/2]$ tel que

$$\sin(\alpha) = \frac{3}{5}.$$

Que vaut $1 + \tan^2(\alpha)$?

A. $\frac{25}{9}$ → ***Erreur :** $\frac{25}{9}$ correspondrait à $1 + \frac{16}{9}$, et non à la valeur obtenue ici. Avec $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, on a $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, donc $\tan\alpha = \frac{3}{4}$ et $1 + \tan^2\alpha = \frac{25}{16}$.*

B. $\frac{25}{16}$ ✓ → *Exact. $\cos(\alpha) = \frac{4}{5}$. Donc $1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)} = \frac{25}{16}$.*

C. $\frac{9}{16}$ → ***Erreur :** $\frac{9}{16}$ est seulement $\tan^2(\alpha)$. Il reste à ajouter 1 : $1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$.*

D. $\frac{16}{9}$ → ***Erreur :** $\frac{16}{9}$ est l'inverse de $\tan^2(\alpha) = \frac{9}{16}$. La quantité demandée est $1 + \tan^2(\alpha)$, donc $\frac{25}{16}$.*

(4) **Statistiques** tags: `mathématiques`, `diagnostique`, `2026-2027`

Multiple choice | marked out of 1.0 | penalty 0.10 | One answer only | Shuffle

Une série statistique de quatre valeurs a une moyenne égale à 5 et un écart-type égal à $\sqrt{5}$. On ajoute la valeur 5 à cette série. Quel est le nouvel écart-type ?

A. 5 → *Erreur : vous avez probablement confondu la variance et l'écart-type. La variance initiale vaut 5, mais il faut recalculer la nouvelle variance après l'ajout de la valeur 5.*

B. $\sqrt{5}$ → *Erreur : $\sqrt{5}$ est l'écart-type initial. Après avoir ajouté une valeur égale à la moyenne, l'écart-type diminue car on ajoute une valeur dont l'écart à la moyenne est nul.*

C. 4 → *Erreur : vous avez probablement calculé la nouvelle variance 4, mais l'écart-type est la racine carrée de la variance.*

D. 2 ✓ → *Bonne réponse. La moyenne reste 5. La somme initiale des carrés des écarts vaut $4 \times 5 = 20$.*

La nouvelle valeur a un écart nul à la moyenne, donc la nouvelle variance vaut $20/5 = 4$*, et le nouvel écart-type vaut* $\sqrt{4} = 2$*.*

(5) **Analyse** tags: `mathématiques`, `diagnostique`, `2026-2027`

Multiple choice | marked out of 1.0 | penalty 0.10 | One answer only | Shuffle

On considère f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(9) = 1$ et $f'(9) = -3$. Soit $g(x) = f(x^2)$. Quel est le point d'intersection entre la tangente au graphe de g au point d'abscisse 3 et l'axe Ox ?

A. $(55, 0)$ → ***Erreur :** 55 est le terme constant de l'équation de la tangente* $y = -18x + 55$*, mais ce n'est pas l'abscisse de son intersection avec* Ox*. Il faut imposer* $y = 0$*, d'où* $x = \frac{55}{18}$*.*

B. $(1/18, 0)$→ ***Erreur :** le facteur* $2x$ *de la règle de la chaîne ne doit pas être oublié. On a* $g'(3) = 2 \cdot 3\, f'(9) = -18$*. La tangente est* $y = -18x + 55$*, donc son intersection avec* Ox *est* $(55/18, 0)$*.*

C. $\left(\frac{55}{18}, 0\right)$ → *Exact.* $g(3) = 1$ *et* $g'(3) = 6f'(9) = -18$*. La tangente est* $y - 1 = -18(x - 3)$*, soit* $y = -18x + 55$*. Pour* $y = 0$*,* $x = 55/18$*.*

D. $\left(\frac{28}{9}, 0\right)$ → ***Erreur :** une erreur de résolution de* $-18x + 55 = 0$ *conduit à cette valeur. La résolution correcte donne* $18x = 55$*, donc* $x = \frac{55}{18}$*.*

Total of marks: 5